

Programming for Robotics

Project 2: Warehouse Robot

School of Science and Engineering

The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

2025

实验目的

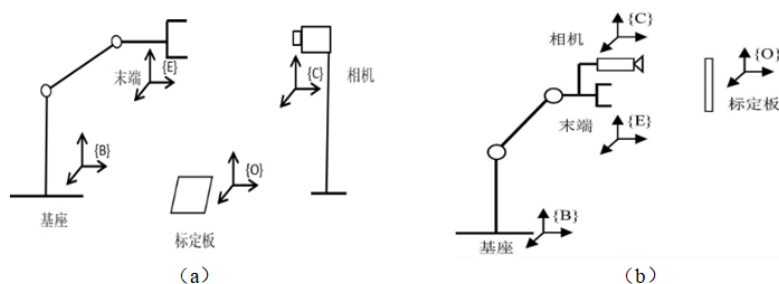
通过视觉分拣的实验，明确充当系统眼睛的相机与充当系统手臂的机械臂之间的关系、系统中多个坐标系之间的转换。

- 1) 了解手眼标定的原理；
- 2) 熟悉标定的流程。

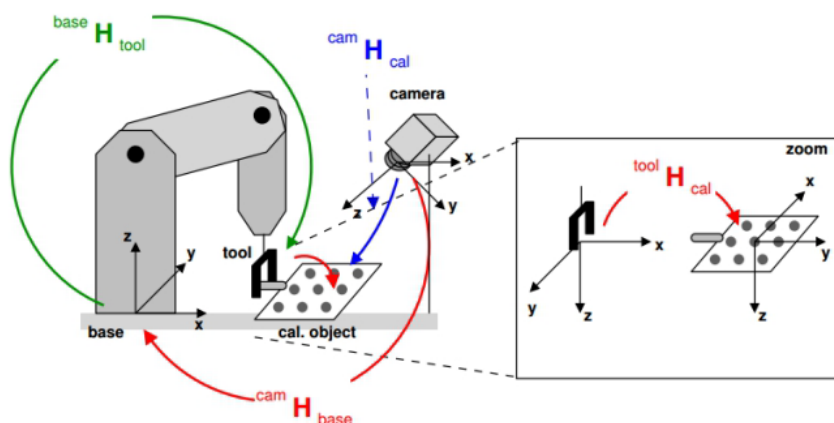
实验原理

手眼标定的原理

手眼标定分为：Eye-to-Hand(眼在手外)、Eye-in-Hand(眼在手上)，如图所示。



对于 Eye-in-Hand，摄像机坐标系相对机器人世界坐标系的位姿总是变化的，而相对末端的位姿是恒定。对于 Eye-to-Hand 而言，则相反。因此，对于前者，手眼标定求取的是摄像机相对于机器人末端坐标系的位姿；对于后者，手眼标定求取的是眼相对于机器人手的位姿。



如图所示，清楚地标明了各个坐标系之间的关系，其中：

${}^{base}H_{tool}$: 机器人末端在机械臂坐标系下的位姿，即机器人运动学正解的问题。

${}^{cam}H_{cal}$: 标定板在相机坐标系下的位姿。

${}^{tool}H_{cal}$:标定板在末端执行器坐标系下的位姿，相机标定的外参。

${}^{cam}H_{base}$:相机在基座坐标系下的位姿，待求。

注：进行手眼标定时，将打印一个专门用于标定的二维码，置于末端执行器上，进行标定动作。与相机标定的标定板不是同一块。

$${}^{cam}H_{cal} = {}^{cam}H_{base} \cdot {}^{base}H_{tool} \cdot ({}^{tool}H_{cal})^{-1} \quad (8.1)$$

整理得：

$$({}^{tool}H_{cal})^{-1} = ({}^{base}H_{tool})^{-1} \cdot ({}^{cam}H_{base})^{-1} \cdot {}^{cam}H_{cal} \quad (8.2)$$

我们知道，在手眼标定过程中，相机坐标系到基座坐标系是固定的，末端执行器坐标系到标定板坐标系是固定的，也就是说 ${}^{cam}H_{base}$ 和 ${}^{tool}H_{cal}$ 是固定不变的，通过拍摄标定的图片，可以得到式 8.3 如下：

$${}^{cam}H'_{cal} = {}^{cam}H_{base} \cdot {}^{base}H'_{tool} \cdot ({}^{tool}H_{cal})^{-1} \quad (8.3)$$

将式 8.2 代入式 8.3 可以得到式 8.4：

$${}^{cam}H'_{cal} = {}^{cam}H_{base} \cdot {}^{base}H'_{tool} \cdot ({}^{base}H_{tool})^{-1} \cdot ({}^{cam}H_{base})^{-1} \cdot {}^{cam}H_{cal} \quad (8.4)$$

整理后得式 8.5：

$${}^{cam}H'_{cal} \cdot ({}^{cam}H_{cal})^{-1} \cdot {}^{cam}H_{base} = {}^{cam}H_{base} \cdot {}^{base}H'_{tool} \cdot ({}^{base}H_{tool})^{-1} \quad (8.5)$$

即 $AX=XB$ 问题。

四种经典算法：

- (1)通过几何关系求解-----Tsai-Lenz 算法；
- (2)通过欧几里得群求解-----Navy 算法；
- (3)通过单位四元数求解-----Horaud 算法；
- (4)通过对偶四元数求解-----Dual quaternions 算法。

篇幅有限，感兴趣的同学可以自行搜索这几种算法。

颜色识别

首先，色彩的三属性是指色彩具有的色相、明度、彩度三种性质。RGB 虽然表示直接，但是 R、G、B 数值和色彩的三属性没有直接的联系，不能揭示色彩之间的关系。HSV(Hue, Saturation, Value)用来描述色彩就更为合适，它是根据颜色的直观特性由 A. R. Smith 在 1978 年创建的一种颜色空间，也称六角锥体模型(Hexcone Model)。H 参数表示色彩信息，即所处的光谱颜色的位置。纯度 S 为一比例值，范围从 0 到 1，它表示成所选颜色的纯度和该颜色最大的纯度之间的比率。S=0 时，只有灰度。V 表示色彩的明亮程度，范围从 0 到 1。

颜色受外界环境的影响很大，尤其是光源。举个例子，暖光灯下的红色和冷光灯下的红色在相机的画面中会呈现出的颜色一定是不同的。如何避免外界环境带来的误差呢？答案是进行当前环境下的阈值调参。

注：HSV 本身和光强度之间并没有直接的联系。

在 `sagittarius_object_color_detector` 下的文件是本实验用于颜色识别的核心代码。其中 `src/HSVParams_node.cpp` 的功能是调节阈值参数，找到当前环境下的颜色阈值。代码中注释十分详细，请同学们对照注释理解代码。处理过程先经过图像裁剪、灰度值归一化、颜色空间转化这样的预处理，然后遍历目标检测框，标记检测出来的目标。

下面是检测颜色的代码，红色、绿色、蓝色类似。

```
// 图像裁剪

cv::Rect select = cv::Rect(0, 0, 640, 480);
cv::Mat &img_input = cv_ptr->image;

img_input = img_input(select);

// 彩色图像的灰度值归一化，颜色空间转换，输出为 HSV 格式图像
cv::Mat image2hsv, bgr;
img_input.convertTo(bgr, CV_32FC3, 1.0 / 255, 0);
cv::cvtColor(bgr, image2hsv, cv::COLOR_BGR2HSV);

cv::Mat mask = cv::Mat::zeros(bgr.size(), CV_32FC3);
if (hsv_tmp.hmin > hsv_tmp.hmax)
{
    cv::Mat mask1;
    cv::Mat mask2;
    cv::inRange(image2hsv,
                cv::Scalar(0, hsv_tmp.smin / float(255), hsv_tmp.vmin /
float(255)),
                cv::Scalar(hsv_tmp.hmax, hsv_tmp.smax / float(255),
hsv_tmp.vmax / float(255)),
                mask1);
    cv::inRange(image2hsv,
```

```

        cv::Scalar(hsv_tmp.hmin, hsv_tmp.smin / float(255),
hsv_tmp.vmin / float(255)),
        cv::Scalar(360, hsv_tmp.smax / float(255), hsv_tmp.vmax
/ float(255)),
        mask2);
    mask = mask1 | mask2;
}
else
{
    cv::inRange(image2hsv,
        cv::Scalar(hsv_tmp.hmin, hsv_tmp.smin / float(255),
hsv_tmp.vmin / float(255)),
        cv::Scalar(hsv_tmp.hmax, hsv_tmp.smax / float(255),
hsv_tmp.vmax / float(255)),
        mask);
}

```

实验内容

视觉识别参数调整

视觉分拣使用 HSV 颜色模型对目标物体进行识别，减少了光线对识别的影响，在一般情况下不需要进行颜色阈值的重新设置，但不同摄像头和复杂环境依然会带来影响，所以当更换硬件或安装位置后，请在视觉标定前按照以下步骤进行识别参数的调整。

- (1) 将摄像头安装到机械臂末端，并连接至上位机的 USB 口；



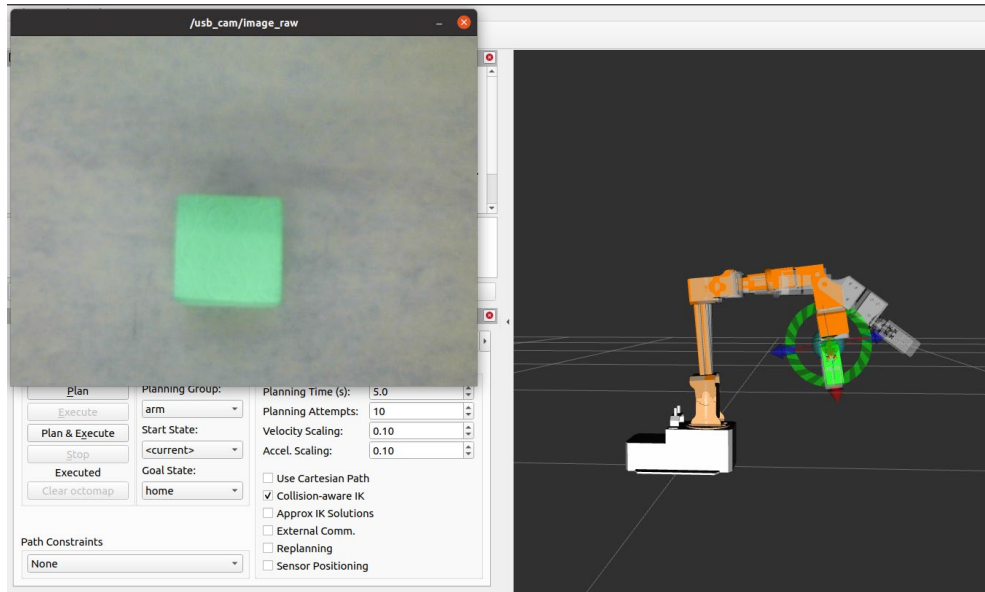
(2) 使用如下命令启动机械臂上位机:

```
$ roslaunch sagittarius_moveit demo_true.launch
```

启动成功后使用 **rviz** 的界面拖动机械臂或者通过机械臂底座上的按键释放/锁住机械臂关节来机械臂的位置，如下图：



通过以上方式将机械臂运动到如下图所示的位置，保证相机可以看到抓取的物体。

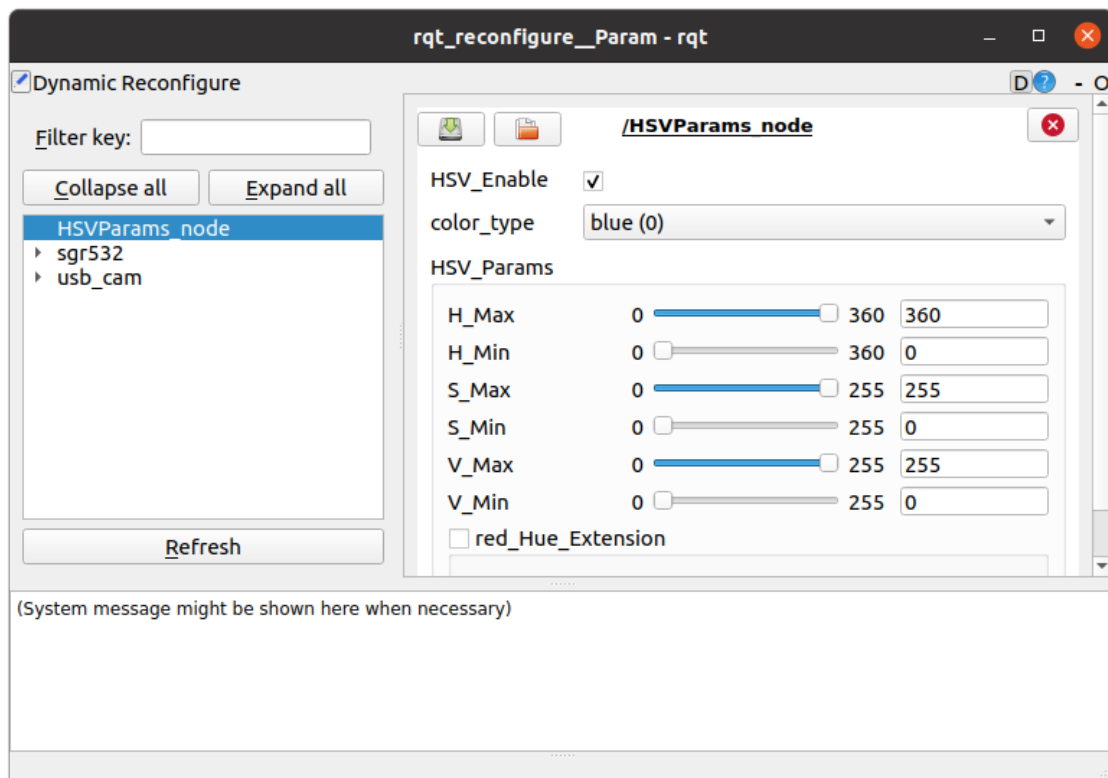


(3) 重新启动一个终端，使用如下命令启动颜色识别阈值调整程序：

```
$ roslaunch sagittarius_object_color_detector hsv_params.launch
```

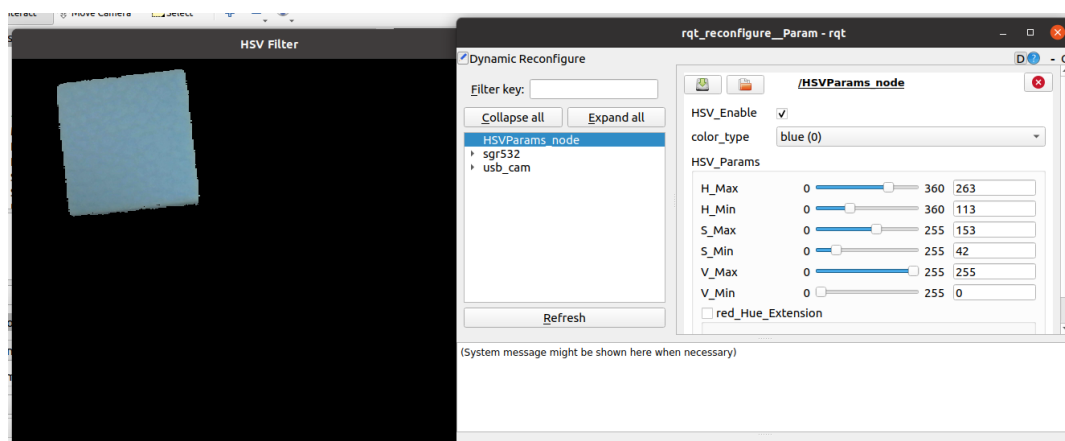
启动后有两个窗口：HSV Filter 窗口显示颜色识别阈值的结果；
rqt_reconfigure 窗口则是设置不同颜色阈值的控制板。



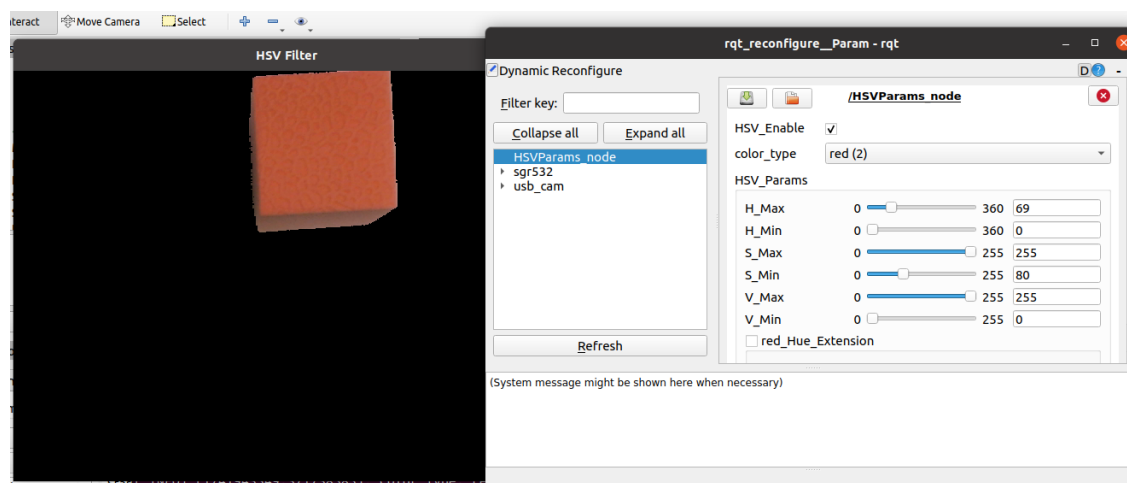
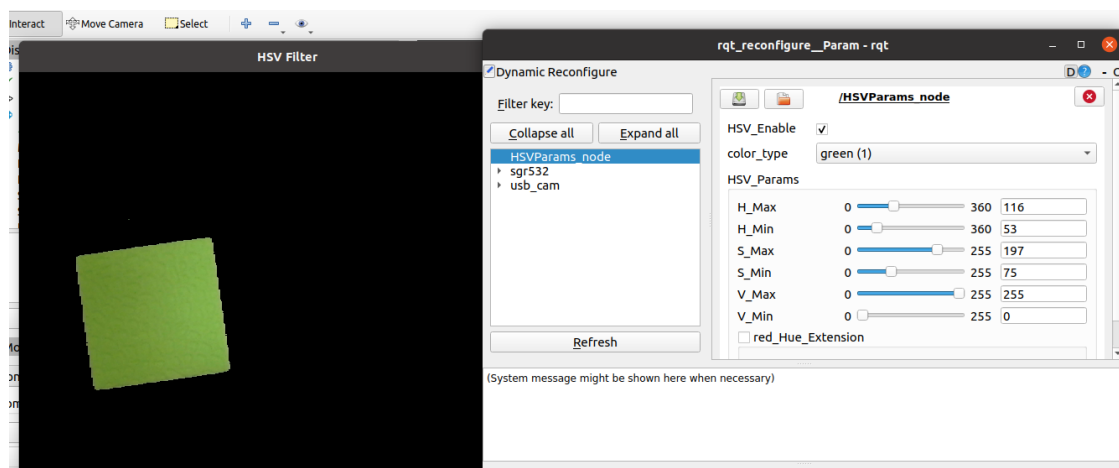


在控制板中, HSV_Enable 指是否显示结果; color_type 指要识别的颜色类型; HSV_Params 则是调整 HSV 值范围的面板; red_Hue_Extension 则是在某种情况下, 扩大红色识别范围的开关

将蓝色方块放到摄像头下方, 调整 HSV 值范围, 得出下面只能看到蓝色方块的结果:



使用同样的方式设置红色、绿色



退出 rqt_reconfigure 和 HSVParams_node 程序。刚才调整好的参数会自动保存在 sagittarius_object_color_detector 功能包内 config/vision_config.yaml 里

```
6 blue:
7   hmax: 238
8   hmin: 176
9   smax: 191
10  smin: 85
11  vmax: 239
12  vmin: 82
13 customize:
14   hmax: 360
15   hmin: 0
16   smax: 255
17   smin: 0
18   vmax: 255
19   vmin: 0
20 green:
21   hmax: 360
22   hmin: 0
23   smax: 255
24   smin: 0
25   vmax: 255
26   vmin: 0
27 red:
28   hmax: 360
29   hmin: 0
30   smax: 255
31   smin: 0
32   vmax: 255
33   vmin: 0
```

机械臂视觉标定

机械臂自动视觉标定算法使用五个点数据采集后的线性回归进行训练,可实现图像识别结果像素坐标点到机器人空间坐标系的变换, 需要安装:

```
$ sudo apt install python3-sklearn
```

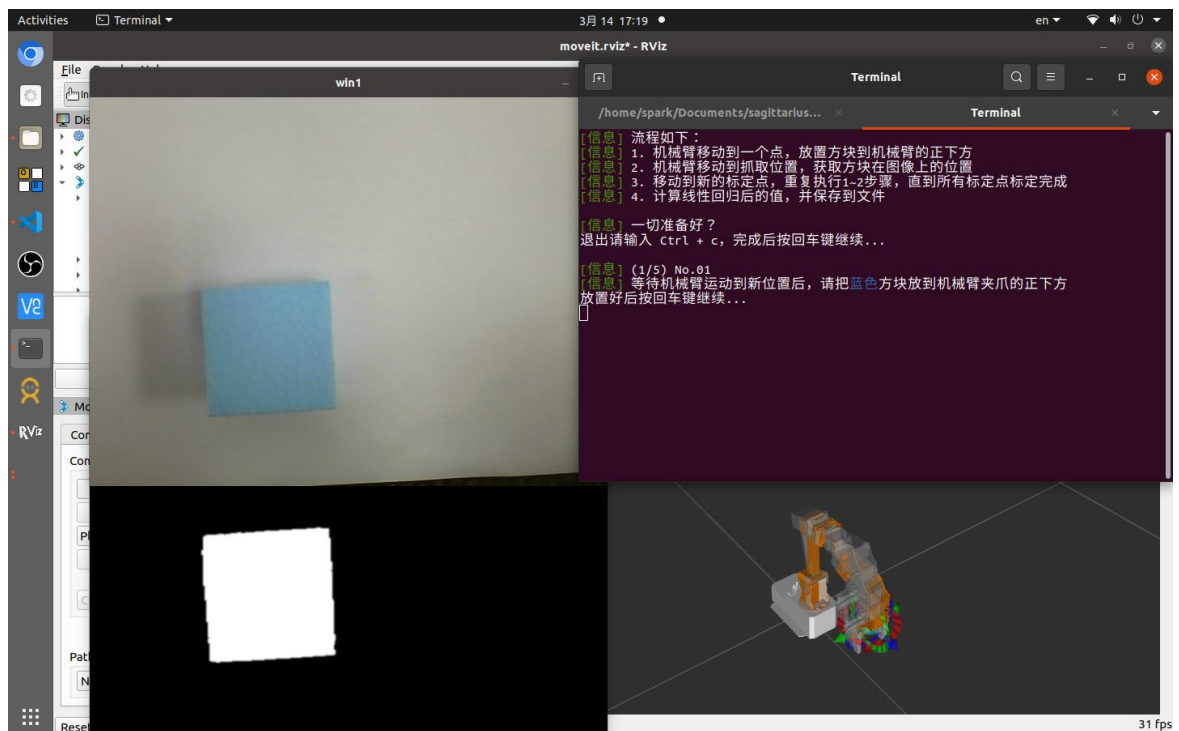
视觉标定的操作流程如下:

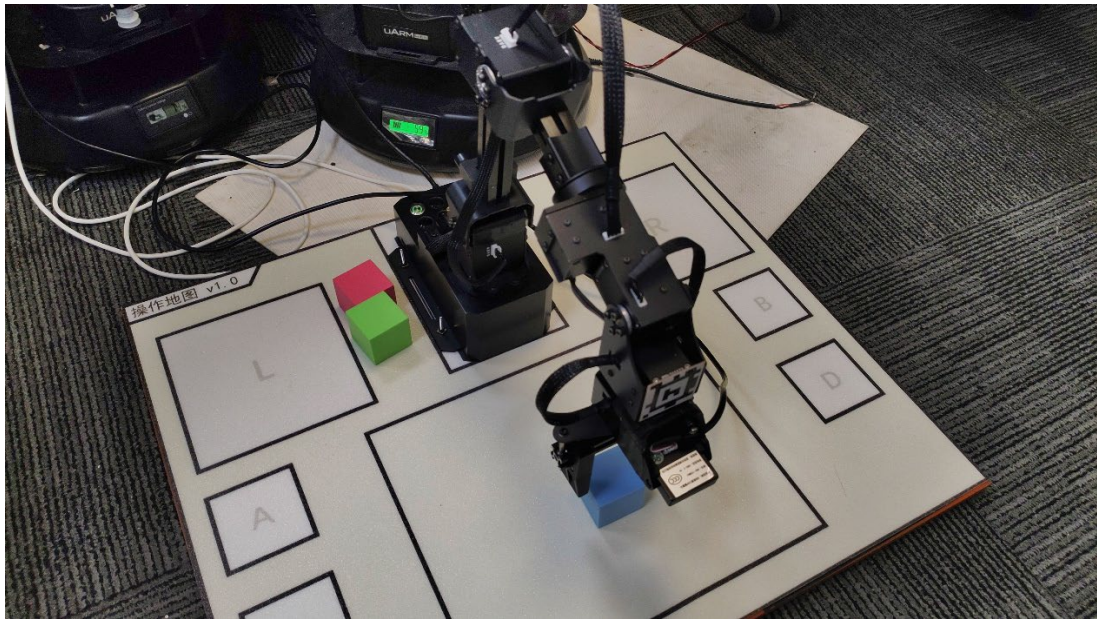
(1) 将摄像头连接至上位机的 USB 口, 确保已经完成图像识别参数的调整;

(2) 启动机械臂视觉标定程序:

```
$ roslaunch sagittarius_object_color_detector camera_calibration_hsv.launch
```

程序启动后, 机器人会运动到指定位置, 按照终端中的提示, 将蓝色标定物体放置到机器人夹爪正下方, 然后在终端中点击回车, 进行下一个点的标定;





(5) 所有点标定完成后，会自动将参数保存到配置文件中，关闭所有终端中运行的程序，下次启动生效。



```
spark@spark-sag-20: ~/sagittarius_ws
content = yaml.load(f.read())
Calibration node wait to start---
1/5,pose x,y: 0.2500,0.0000. cam x,y: 320,224
2/5,pose x,y: 0.2250,0.0250. cam x,y: 225,299
3/5,pose x,y: 0.2750,0.0250. cam x,y: 214,109
4/5,pose x,y: 0.2750,-0.0250. cam x,y: 391,136
5/5,pose x,y: 0.2250,-0.0250. cam x,y: 382,286
Linear Regression for x and yc is :  $x = -0.00029yc + (0.31084)$ 
Linear Regression for y and xc is :  $y = -0.00030xc + (0.09080)$ 
*****
finish the calibration. Press ctrl-c to exit
标定完成. 然后 ctrl-c 退出程序
*****
^[[d
```

按照以上步骤完成参数调整和视觉标定后，如果环境、硬件及安装位置不发生变化，仅完成一次即可。

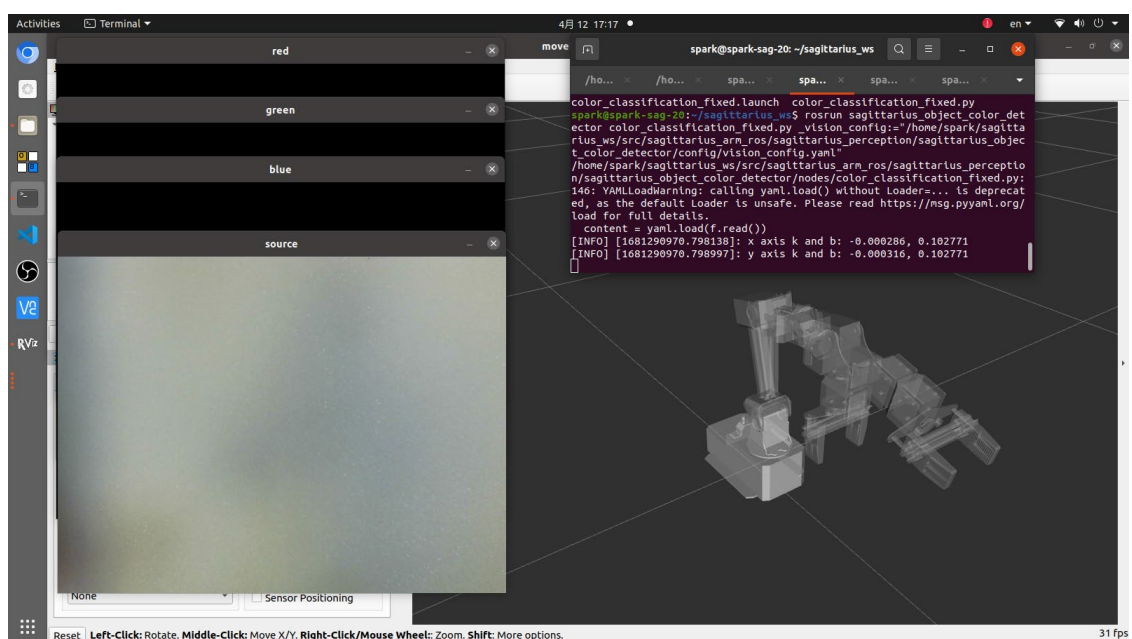
智能分拣

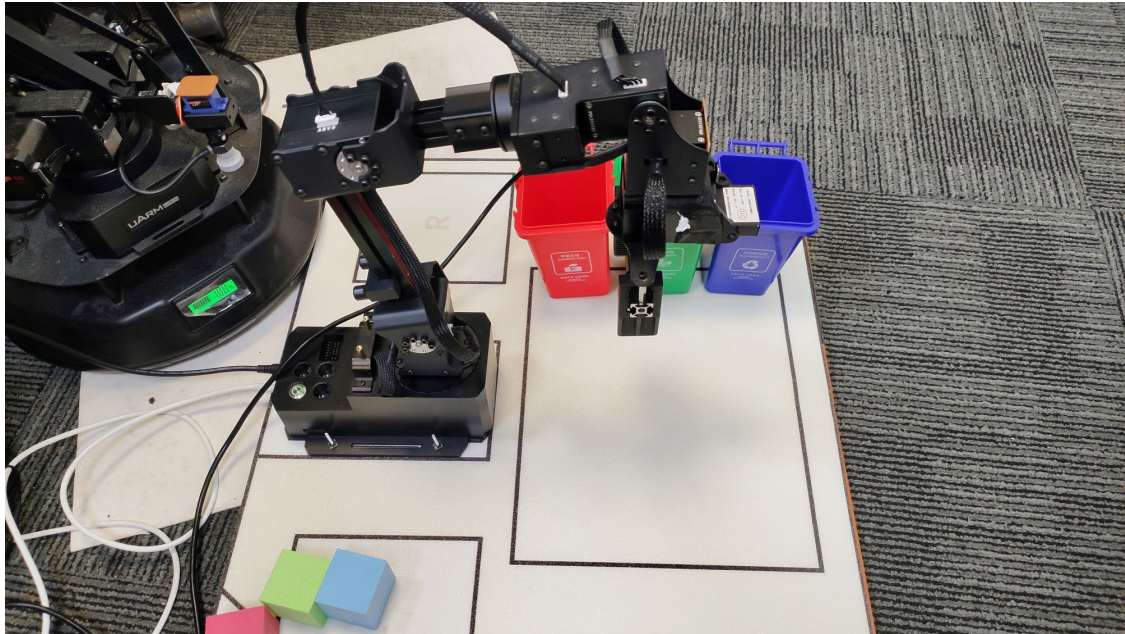
完成参数调整和视觉标定后，即可使用如下命令开启自动分拣应用：

使用如下命令启动智能分拣：

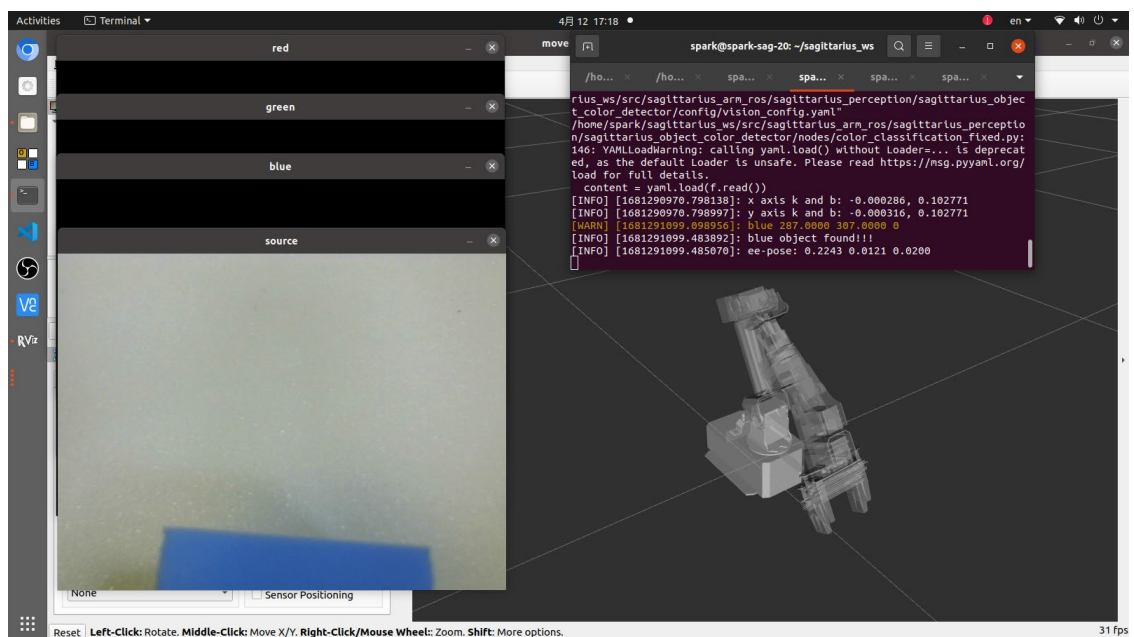
```
$ roslaunch sagittarius_object_color_detector color_classification_fixed.launch
```

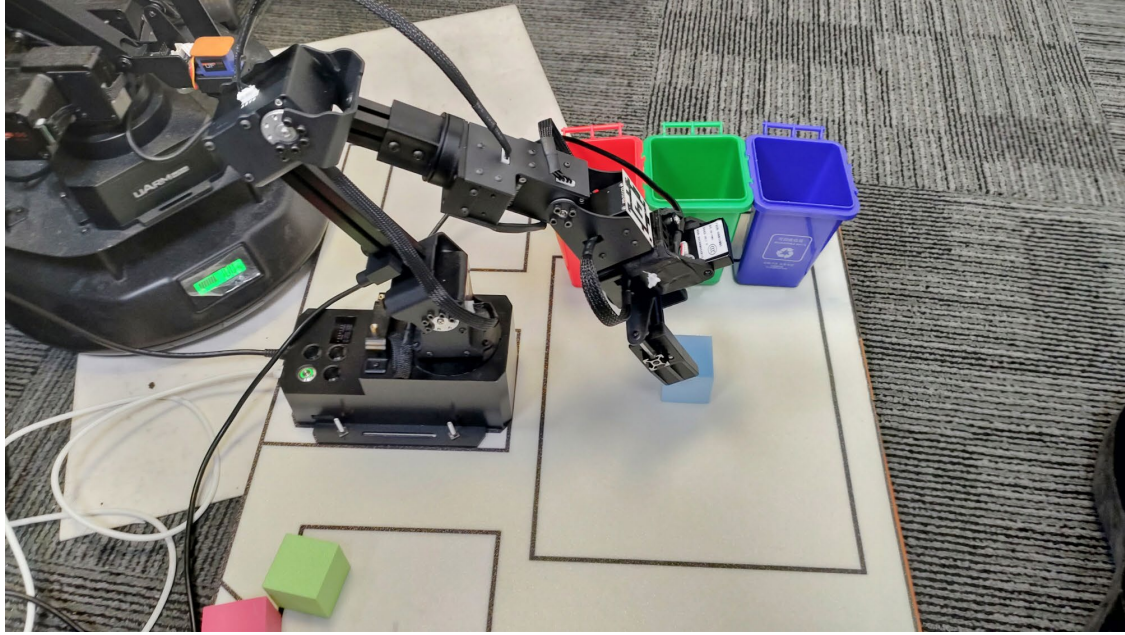
启动程序后，视觉分拣系统会开始识别物品，机械臂会运动到摄像头朝下的姿势





把一个方块放到识别区内，摄像头会识别到物品，机械臂会抓取物品并分类到指定位置上





放置完成后，机械臂会回到识别区重复识别。

由于机器人处于运动状态，请**注意安全**，如果需要接近机器人或停止分拣，请先在运行分拣程序的终端中使用“Ctrl+C”终止运行，等待机器人停止运动后再接近。

Submission:

[Report] In the report, draw the flowchart of the robot's behavior, and explain the nodes and messages used in your code.

[Code] Provide sufficient files and codes with adequate comments that we can replicate your result.

[Demo Video] Provide a video to show the delivery performance of the robot.